



Clases 2025-1

Cálculo 2

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Integrales Impropias

Son integrales con **intervalo infinito**, o de la forma $\int_a^b f(x) dx$ donde f tiene alguna discontinuidad infinita en el intervalo $[a, b]$.

Integrales Impropias Tipo I

Se tienen las siguientes integrales como impropias de Tipo I:

- Si $\int_a^t f(x) dx$ existe para $t \geq a$

$$\implies \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

- Si $\int_t^a f(x) dx$ existe para $t \leq a$

$$\implies \int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx$$

- Si ambas $\int_a^\infty f(x) dx$ y $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ convergen, entonces:

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_a^\infty f(x) dx + \int_{-\infty}^a f(x) dx \neq \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^t f(x) dx$$

donde se puede ocupar cualquier $a \in \mathbb{R}$ que uno desee

Integrales p , Parte I

La integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$$

es **convergente** si $p > 1$, y es **divergente** si $p \leq 1$

Integrales Impropias Tipo II

Se tienen las siguientes integrales como impropias de Tipo II, y éstas se cumplen **si los límites existen**, es decir, si las integrales **convergen**.

- Si f es continua en $[a, b)$, y discontinua en b :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(x) \, dx$$

- Si f es continua en $(a, b]$, y discontinua en a :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(x) \, dx$$

- si f es discontinua en c con $a < c < b$ y $\int_a^c f(x) \, dx, \int_c^b f(x) \, dx$ ambas convergen:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

Integrales p , Parte II

La integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} \, dx$$

es **convergente** si $p < 1$, y es **divergente** si $p \geq 1$

Criterios de comparación

Nosotros trataremos de saber **sin necesidad de calcular** si es que una integral **converge o diverge**

Integrales al infinito

Suponiendo que f y g son continuas, con $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para $x \geq a$

- Si $\int_a^\infty f(x) \, dx$ es **convergente** (CV), entonces $\int_a^\infty g(x) \, dx$ es **convergente** (CV)
- Si $\int_a^\infty g(x) \, dx$ es **divergente** (DV), entonces $\int_a^\infty f(x) \, dx$ es **divergente** (DV)

Integrales en un intervalo acotado

Suponiendo que f y g son continuas en $[a, b]$, con $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para $x \geq a$

- Si $\int_a^b f(x) \, dx$ (CV), entonces $\int_a^b g(x) \, dx$ (CV)
- Si $\int_a^b g(x) \, dx$ (DV), entonces $\int_a^b f(x) \, dx$ (DV)

Criterios de la razón (k)

Este criterio es más poderoso que los criterios anteriores, ya que nos permite tener una 3ª posibilidad. Sin embargo, tendrá la acotación que las funciones deben ser **estrictamente positivas**, además de tener que calcular un límite en el proceso

Integrales al infinito

Suponiendo que f y g son continuas y positivas en $[a, \infty)$ y

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

1. Si $k \neq 0 \in \mathbb{R}$, entonces $\int_a^\infty f(x) dx$ y $\int_a^\infty g(x) dx$ tienen el **mismo comportamiento**
2. Si $k = 0$, entonces:

$$\int_a^\infty g(x) dx \text{ converge} \implies \int_a^\infty f(x) dx \text{ converge}$$

3. Si $k = \infty$, entonces:

$$\int_a^\infty g(x) dx \text{ diverge} \implies \int_a^\infty f(x) dx \text{ diverge}$$

Integrales en un intervalo acotado

Suponiendo que f y g son continuas y positivas en $[a, b)$ y

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

1. Si $k \neq 0 \in \mathbb{R}$, entonces $\int_a^b f(x) dx$ y $\int_a^b g(x) dx$ tienen el **mismo comportamiento**
2. Si $k = 0$, entonces:

$$\int_a^b g(x) dx \text{ converge} \implies \int_a^b f(x) dx \text{ converge}$$

3. Si $k = b$, entonces:

$$\int_a^b g(x) dx \text{ diverge} \implies \int_a^b f(x) dx \text{ diverge}$$

Sucesiones

Son un conjunto de números que siguen una regla. Se pueden escribir de distintas formas, tales como

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad \text{o} \quad \{a_n\} \quad \text{o} \quad \{a_n\}_{n=1}^\infty$$

También se pueden interpretar como una función:

$$f(n) = a_n \quad , \quad n = 1, 2, \dots \in \mathbb{N}$$

Límite y Convergencia

La sucesión $\{a_n\}$ tiene el límite L

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{o} \quad a_n \rightarrow L \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

Si los valores de a_n se aproximan a L haciendo n tan grande como sea.

Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ y $f(n) = a_n$, con $n \in \mathbb{Z}$, entonces se cumple que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

Es decir, podemos calcular el límite de una sucesión si es que tenemos una regla que determina el n -ésimo número, usando la función $f(x)$

Reglas de sucesiones convergentes

Si tenemos $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones convergentes, y c una constante, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot a_n = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}, \quad \text{si } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^p = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right]^p, \quad \text{si } p > 0 \text{ y } a_n > 0$$

Teorema del Sandwich (para sucesiones)

Si se tiene que $a_n \leq b_n \leq c_n$ para todo $n \geq n_0$, y se cumple que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, entonces se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$$

Teorema para sucesiones iterantes

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Este teorema es importante, ya que generalmente se utiliza en los casos donde hay $(-1)^n$ dentro de la sucesión

Teorema para funciones de sucesiones

Si se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, y f es continua en L . Se tiene entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(L)$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n)$$

Sucesiones r^n

La sucesión $\{r^n\}$ es convergente si $-1 < r \leq 1$ y divergente para todos los valores de r :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < r < 1 \\ 1 & \text{si } r = 1 \end{cases}$$

Monotonía y Acotamiento

Sucesiones monótonas

- Se define que una sucesión $\{a_n\}$ es **creciente** si $a_n < a_{n+1} \forall n \geq 1$.
- Se define que una sucesión $\{a_n\}$ es **decreciente** si $a_n > a_{n+1} \forall n \geq 1$.
- Una sucesión es **monótona** si es creciente o decreciente.

Sucesiones acotadas

- Se define $\{a_n\}$ como una sucesión acotada por arriba si:

$$a_n \leq M \quad \exists M, \forall n \geq 1$$

- Se define $\{a_n\}$ como una sucesión acotada por abajo si:

$$m \leq a_n \quad \exists m, \forall n \geq 1$$

- Si es que está acotada por arriba o por abajo, entonces se dice que la sucesión $\{a_n\}$ está **acotada**

Con respecto a sucesiones acotadas, se tiene que:

1. Toda sucesión convergente es acotada
2. Toda sucesión acotada superiormente y creciente, debe converger

Series

Se define una serie como la suma de términos de una sucesión:

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i$$

Sea $S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ la n -ésima suma parcial de la serie $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$.

Si se tiene que la sucesión S_n es convergente $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$

$$\implies \text{La serie } \sum_{i=1}^{\infty} a_i = S \text{ y es convergente}$$

De la misma manera, si la sucesión es divergente, la serie también lo será.

Serie geométrica

Se tiene la siguiente serie como serie geométrica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots$$

Esta va a converger si $|r| < 1$, y se tendrá que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \quad |r| < 1$$

Si $|r| \geq 1$, entonces la serie diverge.

Series convergentes y sucesiones

Si la serie $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ converge, entonces se debe cumplir que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Esto **NO** se cumple necesariamente de manera inversa. Es una condición que se debe cumplir para que una serie converja, pero no suficiente para asegurar que convergerá.

De manera opuesta, se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \implies \sum_{i=1}^{\infty} a_i \text{ diverge}$$

Teorema

Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series convergentes, entonces también lo son sus sumas, restas, y multiplicación por escalar, donde se cumple que:

$$\sum (a_n \pm b_n) = \sum a_n \pm \sum b_n \quad c \cdot \sum a_n = \sum c \cdot a_n$$

Criterios de convergencia de series

Prueba de la Integral

Suponga f una función continua, positiva, y decreciente sobre $[1, \infty)$, y sea $a_n = f(n)$.

- Si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge, entonces $\sum_1^{\infty} a_n$ converge
- Si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ diverge, entonces $\sum_1^{\infty} a_n$ diverge

Aquí también podemos ocupar el criterio de integrales p , para notar que $\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.

Además, no es tan restrictivo como parece, ya que:

- No es necesario empezar en $n = 1$, sino que podemos empezar después
- f debe ser "finalmente" decreciente, es decir, que desde algún número N hacia el infinito sea decreciente.

Estimación del residuo y suma

Al usar el criterio de la integral, nos gustaría encontrar una aproximación a la suma de la serie. Para esto, suponemos que $f(k) = a_k$, y f es continua, positiva y decreciente para todo $x \geq n$, y $\sum a_n$ es convergente.

$$\longrightarrow \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$$

Con $R_n = S - S_n$ denominado el **residuo**, S la serie, y S_n la n -ésima suma parcial

$$S_n + \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq S \leq S_n + \int_n^{\infty} f(x) dx$$

Generalmente, nos piden calcular un S_n con un n dado, para luego aproximar el valor de la suma de la serie.

Pruebas de Comparación

Supongamos que $\sum a_n$, $\sum b_n$ son series con términos **positivos**. Entonces, se tendrá que:

1. Si $\sum b_n$ converge, y $a_n \leq b_n$ para todo n , entonces $\sum a_n$ converge.
2. Si $\sum b_n$ diverge, y $a_n \geq b_n$ para todo n , entonces $\sum a_n$ diverge.

Nosotros normalmente ocupamos las siguientes series para comparar:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

Comparación en el límite

En el mismo caso donde $\sum a_n$, $\sum b_n$ son series con términos **positivos**, podemos calcular el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$$

Entonces, se tendrán las siguientes condiciones:

- Si $0 < c < \infty$, $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo comportamiento.
- Si $c = 0$, y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge
- Si $c = \infty$, y $\sum a_n$ converge, entonces $\sum b_n$ converge.

Series alternantes

Son aquellas donde sus términos son alternadamente positivos y negativos. En éste tipo de series, el n -ésimo término es de la forma

$$a_n = (-1)^n b_n \quad \text{o} \quad a_n = (-1)^{n-1} b_n$$

Con $b_n > 0$ y tal que $|a_n| = b_n$

Prueba de la serie alternante

Si se tiene una serie alternante del tipo

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \dots \quad b_n > 0$$

y cumple con que:

$$\begin{aligned} & \cdot \quad b_{n+1} \leq b_n \quad \forall n \\ & \cdot \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \end{aligned}$$

Entonces **la serie converge**

Teorema de estimación para series alternantes

Una suma parcial s_n de cualquier serie convergente se puede usar como una aproximación a una suma total s . El error involucrado al usar $s \approx s_n$ es el residuo $R_n = s - s_n$. El teorema siguiente que para las series que cumplen con la condición de la prueba de la serie alternante, el tamaño del error es menor que b_{n+1} , lo cual es el valor absoluto del primer término ignorado.

Por lo tanto, si:

$$b_{n+1} \leq b_n \quad \forall n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

Entonces, se cumple que:

$$|R_n| = |s - s_n| \leq b_{n+1}$$

Tipos de convergencia

Una serie $\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si se cumple que $\sum |a_n|$ es convergente.

Si una serie $\sum a_n$ converge, pero $\sum |a_n|$ no converge, entonces es **condicionalmente convergente**.

Criterios de convergencia

Prueba de la razón

Sea

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$$

Se tiene que:

- Si $L < 1$, entonces la serie $\sum a_n$ es **absolutamente convergente**
- Si $L > 1$, o $L = \infty$, entonces la serie $\sum a_n$ **diverge**
- Si $L = 1$, no sabemos nada, osea, puede o no converger.

Este método sirve especialmente para sucesiones con **potencias** o con **factoriales**

Prueba de la raíz

Sea

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$$

Se tiene que:

- Si $L < 1$, entonces la serie $\sum a_n$ es **absolutamente convergente**
- Si $L > 1$, o $L = \infty$, entonces la serie $\sum a_n$ **diverge**
- Si $L = 1$, no sabemos nada, osea, puede o no converger.

Este método sirve especialmente para sucesiones con **potencias a la n** .

Series de Potencias

Se definen como aquellas que tienen como términos $(x - a)^n$, definida formalmente como:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + \dots$$

Definimos R como el **radio de convergencia**, el cual determina el tamaño del intervalo donde la serie converge. Se tienen tres posibilidades:

- La serie converge sólo para $x = a$, donde el radio de convergencia es $R = 0$
- La serie converge para toda x , donde el radio de convergencia es $R = \infty$
- Existe un $R > 0$ tal que la serie converge si $|x - a| < R$ y diverge si $|x - a| > R$

Se define como el **intervalo de convergencia** como el intervalo que contiene los valores de x para los cuales la serie converge.

Es importante tener en cuenta que la prueba de la razón **no** es concluyente para los límites del intervalo de convergencia, sino que para éstos debemos evaluarlos de manera independiente.

Representación de funciones en serie de potencias

Recordando que tenemos la serie geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1 - x}$$

la cual converge si $|x| < 1$, podemos derivar varias series de potencias conocidas, como por ejemplo:

$$\frac{1}{1 + x^2} = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad |x^2| < 1$$

$$\frac{1}{x + 2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 - (-\frac{x}{2})} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x}{2}\right)^n \quad \left|\frac{x}{2}\right| < 1$$

Derivabilidad e integrabilidad

Si la serie de potencias $\sum c_n (x - a)^n$ posee un radio de convergencia R , entonces la función definida como:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + \dots$$

será derivable en $(a - R, a + R)$, y además se cumplirá que:

$$f'(x) = c_1 + 2c_2(x - a) + 3c_3(x - a)^2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot c_n \cdot (x - a)^{n-1}$$

$$\int f(x) dx = C + c_0(x-a) + \frac{c_1}{2}(x-a)^2 + \frac{c_2}{3}(x-a)^3 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}$$

Es importante que el radio de convergencia de las nuevas series se **mantiene**, pero el intervalo mismo de convergencia **puede cambiar**.

Podemos ocupar ésto para encontrar series de funciones desconocidas a partir de las conocidas, como por ejemplo:

$$\ln(x+1) = \int \frac{1}{x+1} dx = \int \sum_{x=0}^{\infty} (-1)^n x^n dx = \sum_{x=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Series de Taylor y Maclaurin

Si f se puede representar en una serie de potencias alrededor de a :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \quad |x-a| < R$$

entonces, se tendrá que:

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

donde los coeficientes son de ésa forma. Por lo tanto, se tiene que

Serie de Taylor de f en a

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Serie de Maclaurin (Caso especial de Taylor con $a = 0$)

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Sistema tridimensional de coordenadas

Distancia entre puntos

La distancia entre los puntos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ se define como:

$$|P_1 P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Para una esfera con centro $C(h, k, l)$, se describen como todos los puntos $P(x, y, z)$ tales que $|PC|$ sea un valor constante igual a un radio r .

$$\begin{aligned} |PC| = r &\implies |PC|^2 = r^2 \\ \implies (x-h)^2 + (y-k)^2 + (z-l)^2 &= r^2 \end{aligned}$$

Vectores

Igual que en álgebra lineal, los vectores se pueden **sumar o restar** y **multiplicar por escalar**.

Representación

A diferencia de álgebra lineal, ahora vamos a representar los vectores como

$$\vec{v} = \langle x, y, z \rangle$$

Si tenemos un vector $\vec{v}$ que empieza en el punto $A(x_1, y_1, z_1)$ y termina en el punto $B(x_2, y_2, z_2)$, entonces

$$\vec{a} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$$

Con ésta representación, se tiene que:

$$\vec{a} + \vec{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3 \rangle$$

$$c \cdot \vec{a} = \langle ca_1, ca_2, ca_3 \rangle$$

Magnitud

Si se tiene $\vec{v} = \langle x, y, z \rangle$, entonces su magnitud escalar

$$||\vec{a}|| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

Vectores Canónicos

En álgebra teníamos los vectores $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$. Ahora, nosotros tendremos:

$$\hat{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle \quad \hat{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle \quad \hat{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

Vector Unitario

Es un vector tal que su magnitud es 1. Un vector unitario $\vec{u}$ en la misma dirección y sentido que un vector $\vec{a}$ es:

$$\vec{u} = \frac{1}{||\vec{a}||} \cdot \vec{a}$$

Producto Punto

Si se tiene $\vec{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\vec{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, entonces el producto punto entre ellos es

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

donde se cumplirá que

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = ||\vec{a}||^2$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ||\vec{a}|| \cdot ||\vec{b}|| \cdot \cos(\theta)$$

$$\implies \cos(\theta) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{||\vec{a}|| \cdot ||\vec{b}||}$$

Con θ el ángulo entre los vectores. Al tener que $\cos(\theta) = \cos(-\theta)$, no importa si tomamos el ángulo de manera horaria o antihoraria.

Se tendrá entonces que si $\theta = k \cdot \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} - \{0\}$, entonces:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

En éstos casos, los vectores se definen como **ortogonales**.

Producto Cruz

Si se tiene $\vec{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\vec{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, entonces el producto cruz entre ellos es

$$\vec{a} \times \vec{b} = \langle a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1 \rangle$$

$$\implies \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Dejándonos entonces con un **vector**, y ésta última determinante desarrollándola con la fila 1.

Es importante tener en cuenta que el vector $\vec{a} \times \vec{b}$ será **ortogonal** tanto con $\vec{a}$ como con $\vec{b}$.

Se cumple que, si $\theta \in [0, \pi]$ es el ángulo entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$, entonces:

$$||\vec{a} \times \vec{b}|| = ||\vec{a}|| \cdot ||\vec{b}|| \cdot \sin(\theta)$$

donde $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son paralelas sí y sólo si $\theta = 0$, por lo cual $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

Ecuaciones de Recta

Ecuación Vectorial

Las ecuaciones vectoriales son de la forma

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$

Donde

- $\vec{r}$ es un vector de la forma $\langle x, y, z \rangle$
- t es un escalar
- $\vec{r}_0 = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$ es un vector conocido que representa la posición del punto $P = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$ perteneciente a la recta
- $\vec{v}$ es un vector director (el cual es paralelo a la recta).

Ecuaciones Paramétricas

Se derivan de la ecuación vectorial, de la forma:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + at \\ y_0 + bt \\ z_0 + ct \end{pmatrix}$$
$$\implies x = x_0 + at \quad y = y_0 + bt \quad z = z_0 + ct$$

Donde cada valor del parámetro t representa un punto dentro de la recta.

Ecuaciones Simétricas

Se obtienen al despejar el parámetro t , teniendo que

$$t = \frac{x - x_0}{a} \quad t = \frac{y - y_0}{b} \quad t = \frac{z - z_0}{c}$$
$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

En los casos particulares donde a, b o c sean 0, la coordenada correspondiente no podrá estar descrita con respecto al parámetro t , y por ende no podrá despejarse. Por ejemplo, si es que $b = 0$, y $a, c \neq 0$, entonces nos queda de la forma

$$y = y_0, \quad \frac{x - x_0}{a} = \frac{z - z_0}{c}$$

Ecuación de Segmento de Recta

Por último, si queremos escribir el segmento de recta que une los vectores $\vec{r}_0$ y $\vec{r}_1$ en forma vectorial, se escribe de la forma:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t(\vec{r}_1 - \vec{r}_0) \quad 0 \leq t \leq 1$$

Ecuaciones de Planos

Ecuación Vectorial

Los planos se pueden definir a partir de un punto perteneciente al plano, y un vector ortogonal al plano. Teniendo $\vec{r}$ un punto cualquiera del plano, y $\vec{r}_0$ un punto conocido, entonces $\vec{r} - \vec{r}_0$ es perpendicular al plano. Al tener un vector ortogonal, que le llamamos **vector normal** $\vec{n}$, entonces se puede representar el plano como

$$(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n} = 0$$

Ecuación escalar

Si se tiene que $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $\vec{r}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$, y $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, entonces podemos representar el plano como:

$$\begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0$$
$$\implies a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Ecuación lineal

Desarrollando la ecuación escalar, se tiene

$$ax - ax_0 + by - by_0 + cz - cz_0 = 0$$

Definiendo $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$ (el cual termina siendo un número), finalmente nos queda de la forma

$$ax + by + cz + d = 0$$

Ángulo entre planos

El ángulo (agudo) entre dos planos corresponde al ángulo entre sus vectores normales. A partir de esto, se generan dos situaciones:

- Los planos son **paralelos** si es que sus vectores normales son paralelos, es decir, terminan siendo múltiplos escalares uno del otro
- En caso contrario, los planos se intersectan en una **recta**

Funciones de varias variables

Se define una función de varias variables como aquella que depende de más de una variable independiente. Así, una función de dos variables se podría escribir de la forma:

$$f(x, y) = z$$

Donde

- x, y son las variables independiente, y su dominio es $Dom(f) \subseteq \mathbb{R}^2$
- z es la variable dependiente, de donde se define el rango $Rango(f) \subseteq \mathbb{R}$

El dominio y el rango de f los encontramos imponiendo condiciones sobre x, y, z . Si no se especifica directamente, entonces el dominio se define como la región $D \subseteq \mathbb{R}^2$ donde f no se indefina.

Ésto se generaliza para funciones con n variables independientes, imponiendo condiciones o determinando todos los valores donde la función no se indetermina.

Gráfica de funciones

Primero, veamos algunas funciones "comunes" que uno puede acordarse la forma de graficar

Función lineal

Sea la función

$$f(x, y) = ax + by + c$$

Ésta tiene como gráfica

$$z = ax + by + c$$

$$\implies ax + by - z + c = 0$$

La cual corresponde a la ecuación de un plano.

Semiesfera

Sea la función

$$g(x, y) = \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$$

La cual tiene como Gráfica

$$z = \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$$

$$z^2 = r^2 - x^2 - y^2 \quad z \geq 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \quad z \geq 0$$

La cual es la ecuación de la esfera centrada en el origen, con la diferencia que, al tener la cota $z \geq 0$, será únicamente la parte superior.

Curvas de nivel

Son curvas con ecuaciones $f(x, y) = k$, con $k \in \text{Rango}(f)$.

Aquí, nosotros imponemos distintos valores de k para analizar el comportamiento de la curva, ya que nos da todos los puntos en el dominio de f en el cual toma el valor dado k .

Límites de funciones de varias variables

Son de la forma

$$\lim_{x, y \rightarrow (a, b)} f(x, y)$$

Para el cual se tratará de realizar los siguientes pasos

- Reemplazar directamente
- Si es que aparecen términos de la forma $x^2 + y^2$, se recomienda usar **polares** (uno de sus nuevos mejores amigos), el cual va a ser un cambio de variable de la forma

$$x = r \cos(\theta), y = r \sin(\theta)$$

Aquí, el límite existe si es que no depende de θ .

Es importante saber que siempre se pueden ocupar polares, pero no siempre es conveniente.

- Si no se usa polares, se puede tratar de factorizar y reducir términos para poder luego evaluar
- Evaluar el límite por **trayectorias**

Límite por trayectorias

Para éste tipo de evaluación, nosotros postulamos algunas trayectorias, para identificar si es que efectivamente nos da lo mismo para distintas trayectorias o no. Por ejemplo, se puede postular

$$x = a \quad y = m(x - a) + b$$

o también probar con parábolas. Es importante notar que, si el límite es de la forma $\lim_{x,y \rightarrow (a,b)} f(x,y)$, necesariamente la trayectoria escogida debe pasar por a, b . Se tiene dos continuaciones al método

1. Si los límites varían, entonces el límite no existe.
2. Si todos los límites apuntan al mismo valor, entonces se puede aplicar Teorema del Sandwich y verificar que sea el límite dado.

Continuidad en funciones de varias variables

Al igual que para funciones de una variable, una función de varias variables es continua si se cumple que

$$\lim_{x,y \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

Derivadas parciales de 1° Orden

Se definen como las derivadas con respecto a una de las variables independientes. Se puede interpretar como la razón de cambio de $f(x,y)$ con respecto a alguna de las variables independientes. Se tiene entonces:

$$f_x(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h}$$

$$f_y(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h}$$

Podemos calcular directamente la derivada por definición si es que es por tramos, sino, podemos derivar directamente (con la otra variable independiente funcionando como un escalar)

Derivadas parciales de orden superior

Para funciones de dos variables, veamos los casos donde derivamos dos veces:

$$f_{xx}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} f_x(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x,y)$$

$$f_{xy}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} f_x(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(x,y)$$

$$f_{yx}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} f_y(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x,y)$$

$$f_{yy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} f_y(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x, y)$$

Es importante notar que, para la segunda definición es "primero derivó con respecto a x , y después con respecto a y ", mientras que para la tercera definición es "primero derivó con respecto a y , y después con respecto a x ".

Teorema/Relación de Clairaut

Si se cumple que f_{xy} y f_{yx} son ambas continuas en un disco D tal que $(a, b) \in D$, entonces se cumple que

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$$

Planos tangentes y Aproximaciones lineales

Una ecuación del plano tangente, en un punto $P(x_0, y_0, z_0)$, es:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

A partir de esto, podemos generar una aproximación de la función por su plano tangente, cerca del punto P , la cual llamaremos **aproximación lineal**:

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Diferenciabilidad

De manera rigurosa, la definición de diferenciabilidad es tal que, si $z = f(x, y)$, entonces f es diferenciable en (a, b) si Δz se puede expresar en la forma

$$\Delta z = f_x(a, b)\Delta x + f_y(a, b)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

donde ϵ_1 y $\epsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

No es trivial aplicar la definición de diferenciabilidad, pero el siguiente teorema es una condición más abordable para asegurar diferenciabilidad:

Teorema para Diferenciabilidad

Si las derivadas parciales f_x y f_y existen cerca de (a, b) , y son continuas en (a, b) , entonces f es diferenciable en (a, b)

Regla de la cadena

Para ver la regla de la cadena, se hace más sencillo separándolo en casos, cada vez haciéndolo con más variables.

Caso 1: $z = f(x, y)$, con $x = g(t)$ e $y = h(t)$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

Uno puede, para simplificar, ramificar las variables para ver qué cosas dependen de qué.

Caso 2: $z = f(x, y)$, con $x = g(s, t)$ e $y = h(s, t)$

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} \quad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$$

Caso General

Si tenemos una función u derivable, de n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$, y cada una de éstas variables son funciones derivables de m variables $t_1, t_2, \dots, t_m$. Entonces, u es una función de $t_1, t_2, \dots, t_m$, y se cumple que:

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_i}$$

Para cada una de las variables $t_1, t_2, \dots, t_m$. Nuevamente, realizar un diagrama de árbol para ver qué cosas dependen de qué ayuda en ejercicios de éste tipo.

Derivación Implícita

Suponemos una ecuación de la forma $F(x, y) = 0$, donde, al derivar, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} &= 0 \\ \implies \frac{\partial y}{\partial x} &= -\frac{\partial F / \partial x}{\partial F / \partial y} = -\frac{F_x}{F_y} \end{aligned}$$

El teorema de la función implícita indica que si:

- F se define sobre un disco que contiene (a, b)
- $F(a, b) = 0$
- $F_y(a, b) \neq 0$
- F_x y F_y son continuas sobre el disco

entonces la ecuación $F(x, y) = 0$ define a y como función de x cerca del punto (a, b) . Y la derivada de y con respecto a x es:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

ahora, si tenemos $F(x, y, z) = 0$ y se cumple:

- $F(a, b, c) = 0$
- $F_z(a, b, c) \neq 0$
- F definida sobre esfera que contiene al punto
- F_x, F_y y F_z continuas sobre la esfera

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

Derivadas direccionales

Las derivadas parciales son, en cierto modo, derivadas en una dirección (f_x es la derivada de f en la dirección $\hat{x}$, f_y lo mismo en la dirección $\hat{y}$).

La **derivada direccional** de f en (x_0, y_0) es la derivación de un vector unitario $\vec{u} = \langle a, b \rangle$:

$$D_{\vec{u}}f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Si el límite existe.

Si f es derivable de x y de y , entonces tiene una **derivada direccional** en la dirección **cualquier vector unitario** $\langle a, b \rangle$ y

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = f_x(x, y) \cdot a + f_y(x, y) \cdot b$$

Vector Gradiente

Se define como el vector Δf , tal que:

$$\Delta f = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j}$$

Podemos usar el vector gradiente de la forma:

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = \Delta f \cdot \vec{u} \quad \text{tal que } \|\vec{u}\| = 1$$

Maximización derivada direccional

El valor máximo de $D_{\vec{u}}f(x, y)$ es $\|\Delta f(x, y)\|$, y se presenta cuando $\vec{u}$ tiene la **misma dirección** que el vector gradiente $\Delta f(x, y)$

Planos tangentes a superficies de nivel

Suponiendo que tenemos una superficie S de la forma $f(x, y, z) = k$ (superficie de nivel), y sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto en la superficie. Sea, además, C una curva que está en S y pasa por el punto P , descrita por la función $\vec{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$.

Al derivar $f(x(t), y(t), z(t)) = k$, tenemos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt} = 0$$

Teniendo que $\Delta f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$ y $\vec{r}'(t) = \langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle$, podemos concluir que:

$$\Delta f \cdot \vec{r}'(t) = 0$$

$$\Delta f(x_0, y_0, z_0) \cdot \vec{r}'(t_0) = 0$$

La cual es la ecuación del plano tangente a $f(x, y, z) = k$ en el punto $P(x_0, y_0, z_0)$.

Aplicando la ecuación estándar de un plano, se puede escribir la ecuación como:

$$f_x(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0, z_0) \cdot (y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0) \cdot (z - z_0) = 0$$

Si tenemos $f(x, y) = z$, podemos escribir $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$, por lo que el plano tangente en $P(x_0, y_0, z_0)$ será:

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

Máximos y Mínimos

Definición

Una función de dos variables tiene un **máximo local** en (a, b) si $f(x, y) \leq f(a, b)$ cuando (x, y) está cerca de (a, b) . [Esto significa que $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todos los puntos (x, y) en algún disco con centro (a, b)]. El número $f(a, b)$ recibe el nombre de **valor máximo local**.

Si $f(x, y) \geq f(a, b)$ cuando (x, y) está cerca de (a, b) , entonces f tiene un **mínimo local** en (a, b) y $f(a, b)$ es un **valor mínimo local**.

Si las desigualdades anteriores se cumplen para *todos* los puntos (x, y) en el dominio de f , entonces f tiene un **máximo absoluto**, o un **mínimo absoluto**, en (a, b) .

Teorema

Si f tiene un máximo local o un mínimo local en (a, b) y las derivadas parciales de primer orden de f existen ahí, entonces $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$. Esto también representa que $\Delta f(a, b) = 0$,

Punto crítico

Un punto $(a, b) \in \text{Dom}(f)$ es un punto crítico de f si $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$, o si una de éstas derivadas parciales no existe.

Matriz Hessiana

Se define como

$$Hf = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{yx} & f_{zx} \\ f_{xy} & f_{yy} & f_{zy} \\ f_{xz} & f_{yz} & f_{zz} \end{bmatrix}$$

Éste depende del número de variables, y puede ser más grande (o más pequeño). En el caso anterior, es $f(x, y, z)$. El hessiano será el determinante de la matriz:

$$\text{Det}(Hf) = \text{hessiano de } f$$

Test de la segunda derivada

Supongamos que f tiene segundas derivadas parciales continuas en el punto crítico (a, b) , y sea $D = D(a, b) = \det(Hf)(a, b)$:

- si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces $f(a, b)$ es mínimo local
- si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces $f(a, b)$ es máximo local
- si $D < 0$, $f(a, b)$ es punto silla
- si $D = 0$, no es concluyente (no sabemos nada)

Para clasificar puntos críticos, primero encontramos los puntos y luego evaluamos el hessiano.

Valores máximos y mínimos absolutos

Si f continua sobre un conjunto D cerrado y acotado en $\mathbb{R}^2$, entonces f alcanza un valor máximo absoluto $f(x_1, y_1)$ y un valor mínimo absoluto $f(x_2, y_2)$ en algunos puntos (x_1, y_1) y $f(x_2, y_2)$ en D .

Para encontrar máximos y mínimos absolutos:

- Calculamos f en los puntos críticos
- Determinamos valores extremos de f sobre frontera de D . Para esto, debemos encontrar expresiones para la frontera de D , y luego maximizar/minimizar.
- El valor más grande es máximos absoluto, y el más pequeño es mínimo absoluto.

Multiplicadores de Lagrange

Queremos maximizar o minimizar una función $f(x, y, z)$, bajo la condición $g(x, y, z) = k$. Supongamos que los máximos y mínimos existen, y que $\Delta g \neq 0$ se encuentra en la superficie $g(x, y, z) = k$. Determinamos todos los valores de x, y, z y λ tales que:

$$\Delta f(x, y, z) = \lambda \Delta g(x, y, z)$$

$$g(x, y, z) = k$$

Luego, evaluamos f en todos los puntos obtenidos. El más grande de éstos valores es el valor máximo de f , y el más pequeño es el mínimo de f .

Restricciones

También podemos tener dos restricciones para $f(x, y, z)$. Éstas podrían ser $g(x, y, z) = k$ y $h(x, y, z) = c$. Ahora, debemos cumplir simultáneamente:

$$\Delta f(x, y, z) = \lambda_1 \Delta g(x, y, z) + \lambda_2 \Delta h(x, y, z)$$

$$g(x, y, z) = k$$

$$h(x, y, z) = c$$

Integrales dobles para rectángulos

Se define como

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(x_i, y_j) \Delta A$$

Si $f(x, y) \geq 0$, entonces el volumen del sólido que está arriba de rectángulo R , y debajo de $z = f(x, y)$ es

$$V = \iint_R f(x, y) \, dA$$

Propiedades

1.

$$\iint_R [f(x, y) + g(x, y)] \, dA = \iint_R f(x, y) \, dA + \iint_R g(x, y) \, dA$$

2.

$$\iint_R c \cdot f(x, y) \, dA = c \cdot \iint_R f(x, y) \, dA$$

3. Si $f(x, y) \geq g(x, y)$ sobre R , entonces:

$$\iint_R f(x, y) \, dA \geq \iint_R g(x, y) \, dA$$

Integrales iteradas

Son el siguiente tipo de integrales:

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dydx = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right] dx$$

$$\int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dxdy = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) \, dx \right] dy$$

Teorema de Fubini

Si f es continua en $R = (x, y) | a \leq x \leq b, x \leq y \leq d$, entonces se cumplen las siguientes dos equivalencias:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) \, dA &= \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dydx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dxdy \\ \iint_R g(x)h(y) \, dA &= \int_a^b g(x) \, dx \int_c^d h(y) \, dy \quad , \quad R = [a, b] \times [c, d] \end{aligned}$$

Integrales dobles sobre regiones generales

Regiones Tipo I

Si f continua en $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dydx$$

Regiones Tipo II

Si f continua en $D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(x) \leq x \leq h_2(x)\}$

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_c^d \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f(x, y) \, dxdy$$

Otras propiedades más

Si $D = D_1 \cup D_2$, donde D_1 y D_2 se traslapan a lo más en sus límites, entonces

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \iint_{D_1} f(x, y) \, dA + \iint_{D_2} f(x, y) \, dA$$

También se cumple que:

$$\iint_D 1 \, dA = A(D)$$

Si $m \leq f(x, y) \leq M$ para todo $(x, y) \in D$, entonces:

$$mA(D) \leq \iint_D f(x, y) \, dA \leq MA(D)$$

Integrales dobles en coordenadas polares

Usamos $c^2 + t^2 = r^2$, tal que $x = r \cos(\theta)$, $y = r \sin(\theta)$.

Definimos un rectángulo polar como una región de la forma:

$$R = \{(r, \theta) \mid a \leq r \leq b, \alpha \leq \theta \leq \beta\}$$

tal como muestran las siguientes figuras

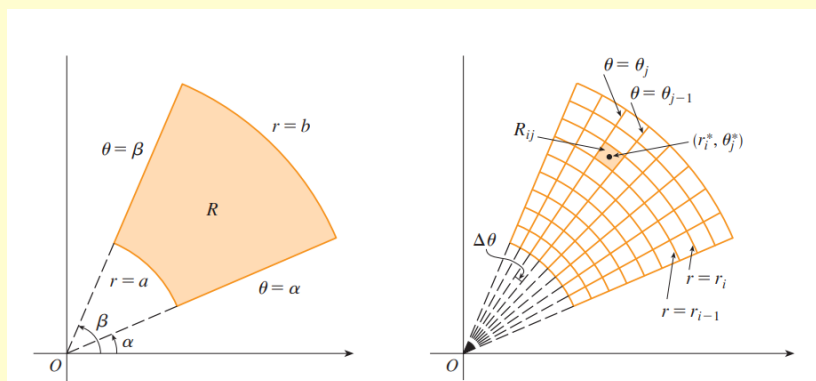


Figura 1: Rectángulo polar y división en subrectángulos

Si f es continua en un rectángulo polar R dado por:

$$0 \leq a \leq r \leq b \quad , \quad \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad \text{con } 0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi$$

$$\implies \iint_R f(x, y) \, dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_a^b f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) r \, dr d\theta$$

Es importante notar que, al cambiar las variables, el diferencial igual cambió y de la siguiente manera:

$$dA = dx dy = r dr d\theta$$

Si f es continua sobre una región polar de la forma

$$D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \beta, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$$

$$\implies \iint_R f(x, y) \, dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) r \, dr d\theta$$

Integrales Triples

Si f es continua sobre la caja rectangular $B = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$, entonces se cumple que:

$$\iiint_B f(x, y, z) \, dV = \int_r^s \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) \, dx dy dz$$

Éste sería el teorema de Fubini para integrales triples, donde existen 6 órdenes de integración en total (a partir de la cantidad de combinaciones que hay entre las variables).

Tipos de regiones sólidas

Tipo 1

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$$
$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] dA$$

Si D es de tipo I:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz dy dx$$

Si D es de tipo II:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} \int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz dx dy$$

Tipo 2

$$E = \{(x, y, z) \mid (y, z) \in D, u_1(y, z) \leq x \leq u_2(y, z)\}$$
$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \iint_D \left[\int_{u_1(y, z)}^{u_2(y, z)} f(x, y, z) \, dx \right] dA$$

Tipo 3

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, z) \in D, u_1(x, z) \leq y \leq u_2(x, z)\}$$
$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, z)}^{u_2(x, z)} f(x, y, z) \, dy \right] dA$$

Aplicaciones

Hay más ejemplos y usos en el libro, pero la más importante es con respecto al volumen:

$$V(E) = \iiint_E 1 dV$$

Coordenadas cilíndricas

En el sistema de coordenadas cilíndricas, un punto está representado por la terna (r, θ, z) , donde r y θ son coordenadas polares de la proyección del punto sobre el plano xy , y z es la distancia dirigida del plano xy al punto. Se usa el siguiente cambio de variable de (x, y, z) a (r, θ, z)

$$x = r \cos(\theta) \quad y = r \sin(\theta) \quad z = z$$

mientras que para convertir de (r, θ, z) a (x, y, z)

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad \tan(\theta) = \frac{y}{x} \quad z = z$$

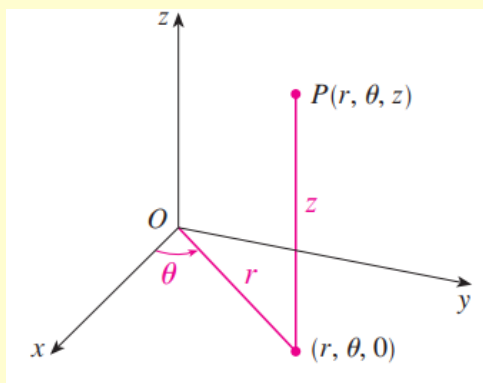


Figura 2: Coordenadas cilíndricas de un punto

Evaluación de integrales triples con coordenadas cilíndricas

Suponemos que E es una región de tipo 1 cuya proyección D sobre el plano xy es convenientemente descrita en coordenadas polares. Por ende, se puede escribir E como:

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$$

Donde D está dada en coordenadas polares por:

$$D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$$

Con todo esto, combinando cómo evaluar integrales dobles en coordenadas polares, se tiene:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{u_1(r \cos(\theta), r \sin(\theta))}^{u_2(r \cos(\theta), r \sin(\theta))} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta), z) \, r \, dz \, dr \, d\theta$$

Aplicaciones

Al notar que se debe ocupar un cambio a polares, éste método vale la pena utilizar cuando E es una región sólida fácilmente descrita en coordenadas cilíndricas. Además, es especialmente útil cuando la función $f(x, y, z)$ involucra la expresión $x^2 + y^2$

Coordenadas esféricas

Definición

Las coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ) de un punto P en el espacio, donde:

- $\rho = |OP|$ es la distancia del origen al punto
- θ es el mismo ángulo en coordenadas cilíndricas
- ϕ es el ángulo entre el eje z positivo y el segmento de recta OP

Es importante notar que:

$$\rho \geq 0 \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

Es especialmente útil en problemas donde hay simetría respecto a un punto, y el origen se coloca en ese punto. Por ejemplo, en esferas (obviamente) y en conos.

El cambio de variable necesario para convertir de coordenadas (x, y, z) a (ρ, θ, ϕ) es:

$$x = \rho \sin(\phi) \cos(\theta) \quad y = \rho \sin(\phi) \sin(\theta) \quad z = \rho \cos(\phi)$$

También, la fórmula de distancia muestra que $\rho = x^2 + y^2 + z^2$.

Evaluación de integrales triples con coordenadas esféricas

La contraparte de la caja rectangular en coordenadas esféricas es una cuña esférica:

$$E = \{(\rho, \theta, \phi) \mid a \leq \rho \leq b, \alpha \leq \theta \leq \beta, c \leq \phi \leq d\}$$

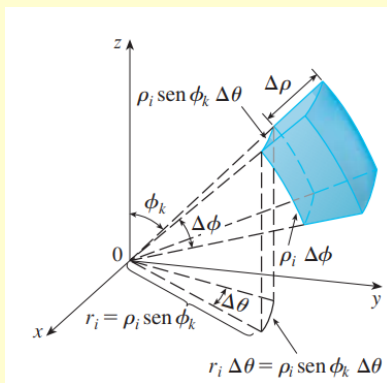


Figura 3: Coordenadas cilíndricas de un punto

Fórmula para la triple integral en coordenadas esféricas

Teniendo E una cuña esférica como la dada anteriormente, se tiene que:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_c^d \int_\alpha^\beta \int_a^b f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \, \rho^2 \sin \theta \, d\rho d\theta d\phi$$

Notamos que, en el cambio de variable, se tiene:

$$dV = dx dy dz = \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\theta d\phi$$

Cambio de variable de integrales múltiples

Jacobiano y cambio de variable

De manera general, se considera un cambio de variables que está dado por una **transformación** T de algún plano a otro.

Vamos a definir el **Jacobiano** de una transformación T en 2 variables dado por $x = g(u, v)$ y $y = h(u, v)$ como:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Con ésta notación, podemos definir el cambio de variable en integrales dobles

Cambio de variables en una integral doble

Suponga que T es una transformación C^1 cuyo jacobiano es no nulo, y que relaciona un región S en el plano uv con una región R en el plano xy . Suponga que f es continua sobre R , y que R y S son regiones planas de tipo I o tipo II. Suponga también que T es **uno a uno**, excepto quizás en el límite de S . Entonces:

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \iint_S f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, dudv$$

Con esto, se puede demostrar por qué nosotros, al ocupar polares, llegamos a que $dx dy \rightarrow r dr d\theta$.

Jacobiano en 3 variables

Teniendo que:

$$x = g(u, v, w) \quad y = h(u, v, w) \quad z = k(u, v, w)$$

El Jacobiano de la transformación T que determina el cambio de variable es:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

Bajo la misma lógica que en 2 variables, se tiene la siguiente fórmula para integrales triples:

$$\iiint_R f(x, y, z) = \iiint_S f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| \, dudv dw$$